

TO'G'RI CHIZIQLI TEKIS HARAKATDA TEZLIK VA YO'L

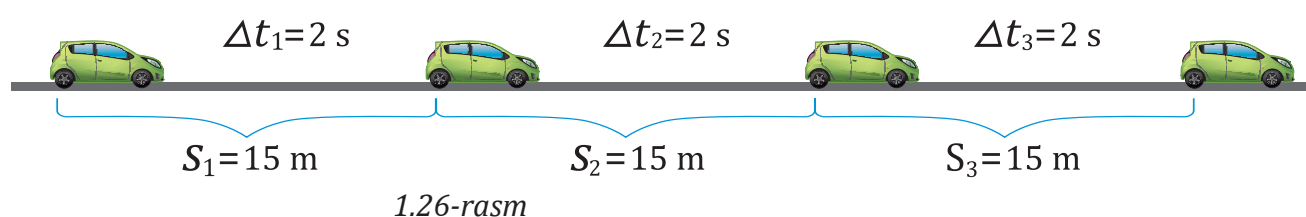
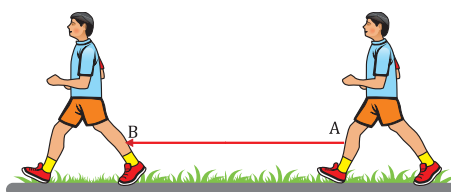
9- mavzu



To'g'ri chiziqli tekis harakat, tezlik, yo'l, tezlik va yo'l grafiklari.

Sportchi A nuqtadan B nuqtaga yugurdi. Sportchining harakat trayektoriyasi qanday?

Trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan harakat to'g'ri chiziqli harakat deyiladi. Yuqorida keltirilgan to'g'ri chiziqli harakatda ko'chish bosib o'tilgan yo'lga tengdir, ya'ni $AB = |\vec{s}_k| = s$.



1.26-rasmda avtomobilning tekis harakati tasvirlangan. Bunda avtomobil har 2 sekund davomida bir xil masofaga ko'chgan.

To'g'ri chiziqli tekis harakatda jism bosib o'tgan yo'l harakat vaqtiga to'g'ri proporsional.

Agar jism t vaqt ichida s yo'lni bosib o'tgan bo'lsa, uning harakat tezligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\text{tezlik} = \frac{\text{yo'l}}{\text{vaqt}} \quad v = \frac{s}{t} \quad (1)$$

yoki tezlikni vektor ko'rinishda yozsak: $\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$

Tezlik inglizcha *velocity* so'zining bosh harfi **v** bilan belgilanadi.

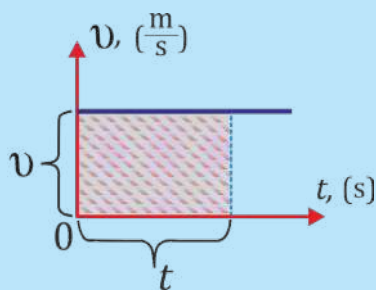
Tezlik vektor kattalikdir. To'g'ri chiziqli harakat davomida jism tezligining moduli o'zgarishi mumkin, ammo uning yo'nalishi vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi.

Agar to'g'ri chiziqli harakatlanayotgan jism teng vaqt oralig'ida bir xil masofalarni bosib o'tsa, bunday harakatga to'g'ri chiziqli tekis harakat deyiladi.

Vaqt birligida bosib o'tilgan yo'lga miqdor jihatidan teng bo'lgan kattalik tezlik deyiladi.



1.27-rasm



1.28-rasm

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da tezlik birligi qilib $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ qabul qilingan. $1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ tezlik bilan harakat qilayotgan jism 1 s davomida 1 m yo'lni bosib o'tadi.

Amalda ba'zan tezlikning $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ deb ataluvchi birligi ham keng qo'llanadi. Masalan, Toshkent – Samarqand tezyurar poyezdining tezligi $180 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ atrofida. Bu poyezd har 1 soatda taxminan 180 km yo'lni bosib o'tadi.

Tezlikning bu birliklari orasida quyidagi munosabat mavjud:

$$1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{10 \text{ m}}{36 \text{ s}}$$

Jismning $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ harakat tezligi berilgan bo'lsa, uni $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ da ifodalash uchun tezlikning $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ dagi qiymatini 3,6 ga bo'lamiz.

Poyezd tezligini $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ larda ifodalaymiz:

$$180 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 180 \cdot \frac{1}{3,6} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ bo'ladi.}$$

Demak, $180 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ tezlik bilan harakatlanayotgan poyezd har 1 s da 50 m yo'lni bosib o'tadi.

Haydovchi mashina qanday tezlikda harakatlanayotganini spidometr orqali nazorat qiladi (1.27-rasm).

Bugungi kunda spidometrlarning strelkali va raqamli turlari mavjud.

Tezlik va vaqt orasidagi bog'lanishni ifodalovchi chiziq tezlik grafigi deyiladi.

Tezlik grafigini hosil qilish uchun absissa (OX) o'qiga tanlangan biror masshtabda vaqtning qiymatlari, ordinata (OY) o'qiga esa vaqtning har bir qiymatiga mos keluvchi tezlikning qiymatlari qo'yilib, hosil bo'lgan nuqtalar tutashtiriladi va tezlik grafigi hosil qilinadi. 1.28-rasmda tekis harakatdagi tezlik grafigi tasvirlangan. Tezlik grafigi t – vaqt o'qiga parallel to'g'ri chiziqdan iborat.

To'g'ri chiziqli tekis harakatda tezlik grafigining vaqt o'qi bilan chegaralangan shakli to'g'ri to'rtburchakdan iborat bo'ladi (1.28-rasm). Matematika kursidan ma'lum, to'g'ri to'rtburchakning yuzi eni bilan bo'yining ko'paytmasiga teng, ya'ni

$$S_{yuza} = v \cdot t \quad (2)$$

Jismning harakat tezligi ma'lum bo'lsa, t vaqt davomida bosib o'tgan yo'li (1) formulaga ko'ra quyidagicha aniqlanadi:

$$S_{yo'l} = v \cdot t \quad (3)$$

(1) va (3) formulalarning o'ng tomonlari o'zaro teng bo'lgani uchun:

$$S_{yuza} = S_{yo'l} \quad (4)$$

To'g'ri chiziqli tekis harakatda jism bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lib, bu grafik 1.29-rasmda tasvirlangan.

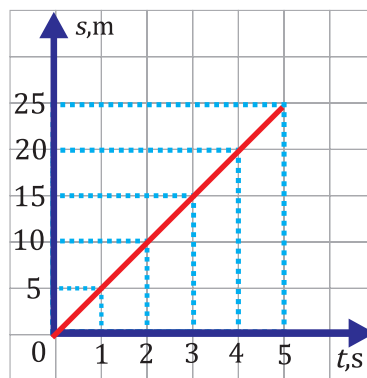
Jism tanlangan koordinata o'qining boshiga nisbatan joylashgan x_0 nuqtadan v tezlik bilan, x o'qi yo'nalishida tekis harakatlanayotgan bo'lsin (1.30-rasm). U holda jismning t vaqtdan keyingi koordinatasi quyidagicha aniqlanadi:

$$x = x_0 + s = x_0 + vt \quad (5)$$

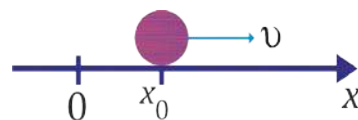
(5) formulaga to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jism koordinatasining vaqtga bog'lanishini ifodalovchi **harakat tenglamasi** deyiladi.

To'g'ri chiziqli tekis harakatda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lib, bu grafik 1.31-rasmda tasvirlangan. (5) formulaga asosan t vaqt davomida jismning bosib o'tgan yo'li quyidagi formula asosida hisoblanadi:

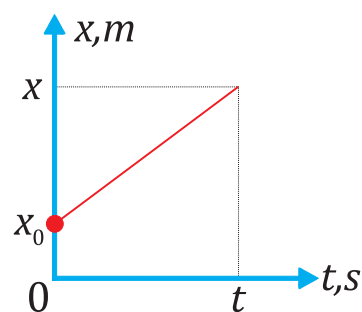
$$s = x - x_0 \quad (6)$$



1.29-rasm



1.30-rasm



1.31-rasm



1. Tezlik – vaqt birligida bosib o'tilgan yo'lga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalik.
2. Tekis harakatda vaqt o'tishi bilan jismning tezligi o'zgarmas bo'ladi.
3. Tezlik birligi 1 m/s deb qabul qilingan.
4. Tezlik grafigi vaqt va tezlik orasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

Masala yechish namunasi

1 Bola tekis harakatlanib 480 m yo'lni 4 minutda bosib o'tgan bo'lsa, uning tezligi qanday bo'lgan?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$s = 480 \text{ m}$ $t = 4 \text{ min} = 240 \text{ s}$	$v = \frac{s}{t}$	$v = \frac{s}{t} = \frac{480 \text{ m}}{240 \text{ s}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
Topish kerak: $v = ?$	$[v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$	Javob: $v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

2 1.29-rasmga qarang. Rasmda jism bosib o'tgan yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jismning harakat tezligini aniqlang.

Yechilishi: 1.29-rasmdagi grafikdan ko'rinib turibdiki, jism teng vaqtlar ichida bosib o'tgan yo'llar ham teng, ya'ni 1 s da 5 m, 2 s da 10 m, 3 s da 15 m, 4 s da 20 m va 5 s da 25 m, jism tekis harakatlangan. Ixtiyoriy vaqt oralig'i uchun tezligini hisoblaymiz, masalan, $t = 4 \text{ s}$ bo'lganda.

$$v = \frac{s}{t} = \frac{20 \text{ m}}{4 \text{ s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Javob: $v = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$



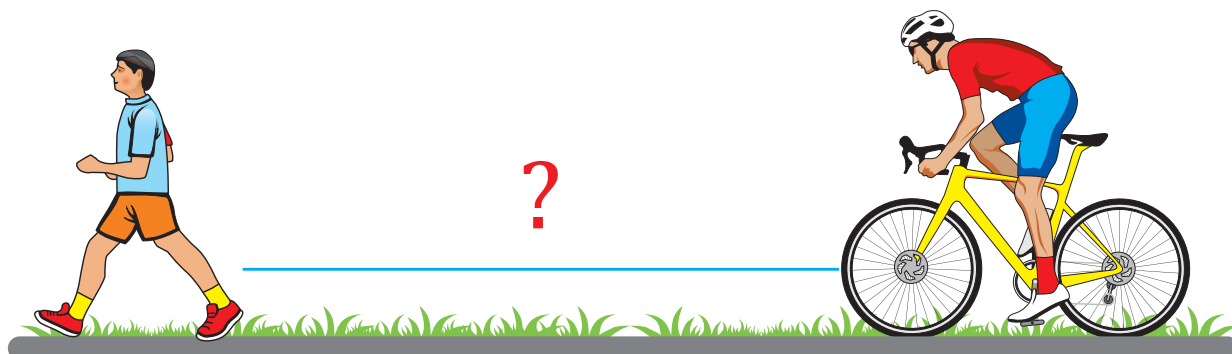
1. Yo'l uzunligi va ko'chish o'rtasida qanday farq bor?
2. Taksida yo'lovchi pulni ko'chishga to'laydimi yoki yo'lga?
3. Tezlik grafigi asosida harakat haqida nimani bilish mumkin?
4. Yo'llarda o'rnatilgan fotoradarlar qanday tezlikni o'lchaydi?
5. Tezlik oshirish taqiqlangan joylarda transportning tezligi oshirilganda qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin?



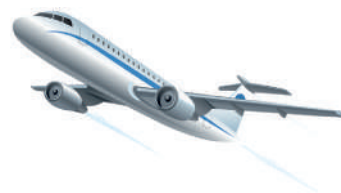
4-mashq

1 Sportchi tekis harakatlanib 2,7 km masofani 15 minutda bosib o'tdi. Uning tezligini toping.

2 Piyodaning tezligi 1 m/s. Velosipedchining tezligi 5 m/s. Velosipedchi piyodani 20 sekundda quvib o'tdi. Velosipedchi va piyoda orasidagi masofani aniqlang.



3 Samolyot shahar ustidan 1 minutda uchib o'tdi. Agar samolyotning tezligi 900 km/h bo'lsa, uning uchish yo'nali-shida shahar kengligi qancha ekanini aniqlang.



4 Rustam velosipedda doimiy ravishda 15 km/h tezlikda yuradi. Bu holat uchun masofa-vaqt grafigini chizing. Sayohat vaqti va Rustamning ma'lum vaqt oralig'ida bosib o'tgan maso-fasini o'zaro bog'laydigan qiymatlar jadvalini tuzing.

vaqt (h)	1/5	1/4	1/3	1/2
masofa (km)	3	...	...	...

5 Tekis yo'lda o'zgarmas tezlik bilan harakatlanayotgan velosipedchining har to'rt sekund davomida bosib o'tgan yo'li jadvalda keltirilgan.

t, s	0	4	8	12	16	20
s, m	0	20	40	60	80	100

a) bu ma'lumotlar asosida velosipedchining tezligini aniqlang.

b) jadval asosida velosipedchining masofa-vaqt (yo'l) grafigini chizing.



6 Hayvonlarning 2 minutda bosib o'tadigan masofasini aniqlang. Jadvalni berilgan qiymatlar asosida to'ldiring.

Nº	Hayvon nomi	Tezligi, $\frac{km}{h}$	Tezligi, $\frac{m}{s}$	Masofa, km	Masofa, m
1	Gepard	108	30	3,6	3600
2	Yo'lbars	...	18	...	...
3	Sher	...	22	...	...

